移植できる LaTeX 環境

日本語レポートのサンプル

サンプル作成者

2026 年 10 月 18 日

概要

この文書は，VS Code と latexmk を使う環境の動作確認用サンプルである。日本語，数式，表，グラフ，文献引用，分割ファイルの相互参照を一度に確認できる。数値は説明用の仮想データであり，実験による測定結果ではない。

1　環境をプロジェクトと一緒に管理する

ビルドに必要な設定は，ルート文書と同じ場所の `.latexmkrc` に置く。エディターの設定は `.vscode/settings.json` で共有し，フォントの好みやユーザー名を含むパスに依存させない。latexmk は文献や相互参照の状態を確認して，必要な再コンパイルを行う [1]。

このサンプルのエンジンは初期状態で upLaTeX である。`.latexmkrc` の `engine` の値を変更すると，pLaTeX または LuaLaTeX でも同じ本文を使える。環境によってページの区切りや文字間隔は多少変わる。

2　数式・表・グラフ

説明用に，抵抗 $R = 1.00\,\mathrm{k\Omega}$ に電圧 V を加えた場合を考える。オームの法則より電流 I は次のように求まる。

$$I = \frac{V}{R} \tag{1}$$

式 (1) による計算値を表 1，グラフを図 1 に示す。グラフは PGFPlots を用いて文書内で描く [2]。

表 1　説明用の電圧と電流の計算値

電圧 / V	電流 / mA
0.0	0.00
1.0	1.00
2.0	2.00
3.0	3.00
4.0	4.00
5.0	5.00

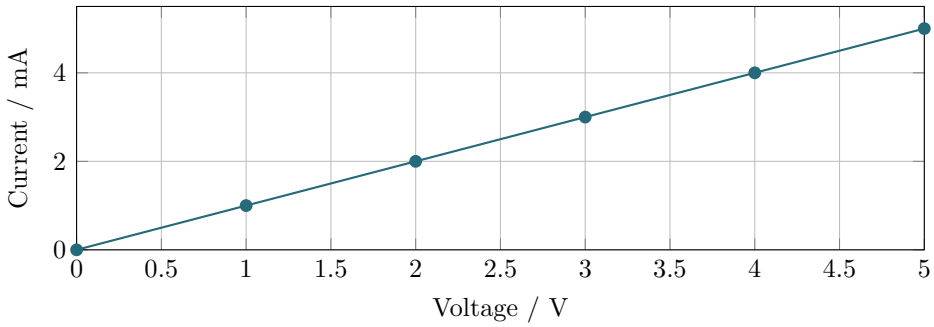


図 1　抵抗値を一定としたときの電圧と電流の関係

3　考察とビルドの確認

2 節の表とグラフは，電圧と電流が比例することを示す。数式・表・図の番号は手入力せず，`\label` と `\ref` で参照する。文書を編集した後も，latexmk によって参照が更新される。

3.1　この PDF で確認できること

1. 日本語と数式が正しく表示されること。
2. 表とグラフが生成され，相互参照に未解決の記号が残らないこと。
3. この文書の最後に参考文献が表示されること。
4. 本文を分割したファイルからルート文書をビルドできること。

3.2　文書を自分のレポートに変える

`main.tex` の題名・著者・日付と，`sections/` 内の本文を変更する。図や文献を追加した場合も，同じビルド操作を使える。このサンプルには独自の学校用スタイルファイルを含めていないため，標準的な TeX Live のパッケージで再生成できる。

3.3　別の文献処理方式を試す

従来の BibTeX を使うこの文書に加え，同じ使用例フォルダ内に biblatex と Biber の独立した文献管理の例を用意している。各例には専用の `.latexmkrc` があり，異なる文書のエンジン指定を分離できる。

参考文献

[1] John Collins. *Latexmk: Fully Automated LaTeX Document Generation*, 2026. https://ctan.org/pkg/latexmk.

[2] Christian Feuersänger. *The PGFPlots Package*, 2025. https://ctan.org/pkg/pgfplots.